

百年京张：AI 从实验室走向真实城市的第一公里

城市在环：让真实使用者与运营者决定修订、扩展或退出

铁路不是一条线：三套系统、三种运行状态

中段地下高铁与可见 13 号线并存；北段高铁重新出地

旧京张地面线 / 非运行遗产

地面遗存、拆除段与公共空间机会

京张高铁 / 运行中

北京北站地面 → 清华园隧道 → 北段重新出地

地铁 13 号线 / 运行中

高架、路堤与地面混合；可见但不等于可穿越

战略诊断：创新资源集聚，日常支持分布不均

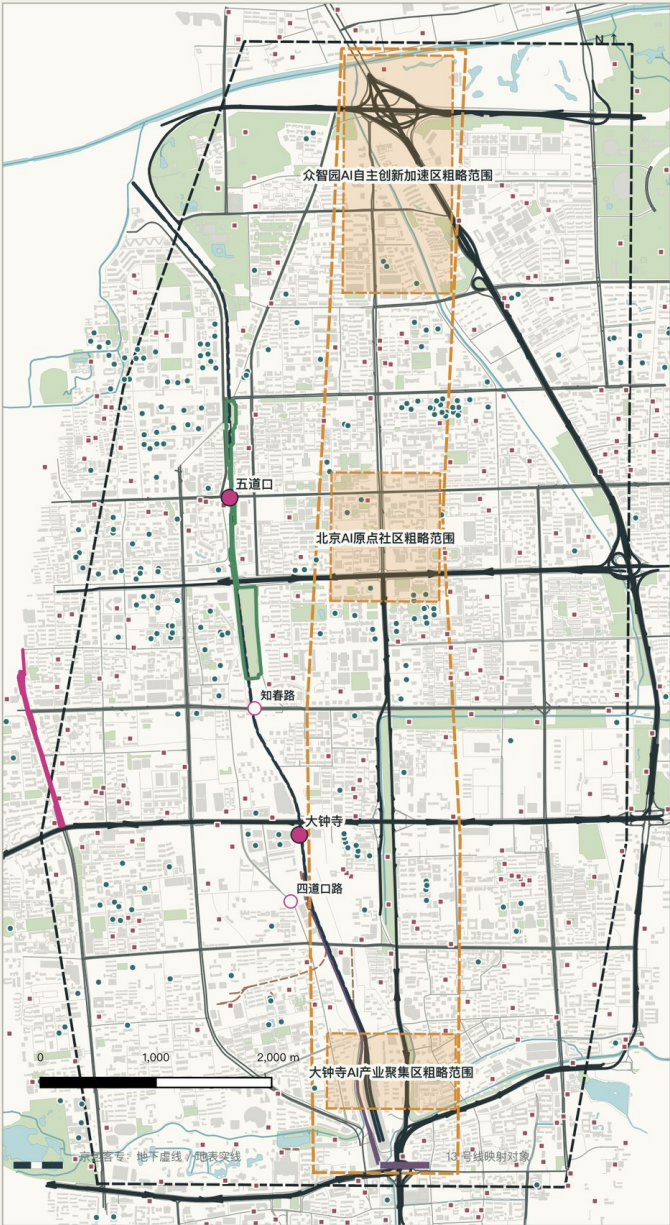
公开事实、映射定位、临时范围和未知项分层表达

01 / 43.6 km² 战略诊断

创新资源集聚，日常支持分布不均

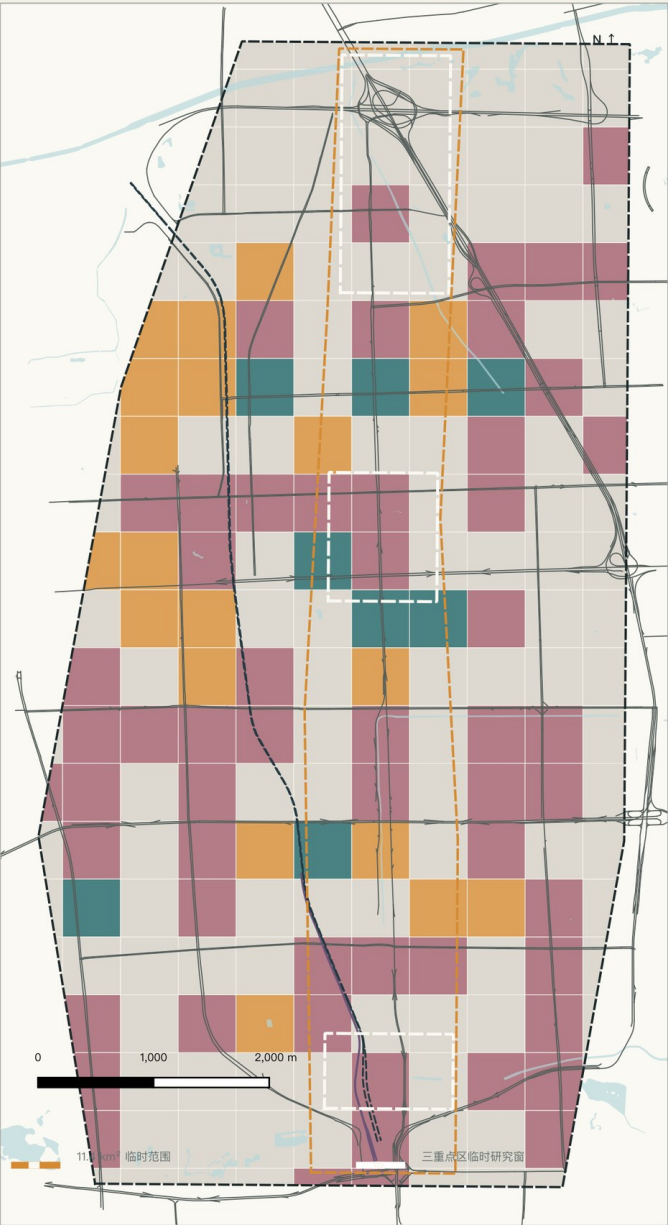
2024 公开控规草案背景 × 2026 临时范围 × OSM 500 m 定位格网 / INTERNAL REVIEW — NOT OFFICIAL REDLINE

A 真实城市肌理与三层范围关系



Sources: 2024 public-draft control-plan infographic; 2026 official competition announcement; repository provisional boundaries; OpenStreetMap contributors (OObL). CRS: EPSG-4548.

B 500 m 公开映射信号（不是需求评估）



C 证据支持的判断



限制：范围 polygon 非官方红线；OSM 完整性不均；格网只比较公开映射信号，不表示需求、容量、权属、许可或工程可行性。

总体空间结构：一轴、三区、两翼、三类验证场

普通城市先修；AI 只进入边界清楚、可接管、可恢复的单元

02 / 11.4 km² 总体空间结构

AI 从实验室走向城市的空间结构

真实肌理 × 一轴三区两翼 × 三类验证场 / FUNCTIONAL ANCHORS — NOT OFFICIAL KEY-AREA BOUNDARIES

A 现状底板上的概念结构



B 三区 × 三类试验场：以功能锚点组织，不制造红线

01	众智园AI自主创新加速区 TECHNOLOGY TESTBED / 技术验证场 功能链 / FUNCTION 全栈研发 → 安全治理 → 受控技术验证	空间接口 / INTERFACES JZ-07 农大—科研接口 · JZ-08 小月河—清河 更新动作 / SPATIAL ACTION 更新动作：园—水—产一体；真人测试须可隔离、接管与恢复。
02	北京AI原点社区 INNOVATION TESTBED / 产业创新验证场 功能链 / FUNCTION 实验室 → 开源 → 孵化 → 真实问题反馈	空间接口 / INTERFACES JZ-03 西土城 · 04 清华园 · 05 六道口 · 06 清华东路 更新动作 / SPATIAL ACTION 更新动作：校—园—街门楣、慢行连续与存量楼宇低扰动转化。
03	大钟寺AI产业聚集区 URBAN LIFE TESTBED / 城市生活验证场 功能链 / FUNCTION 产品 → 商业 → 公共生活 → 人的使用反馈	空间接口 / INTERFACES JZ-01 北京北站—社区 · JZ-02 大钟寺站—公园—博物馆 更新动作 / SPATIAL ACTION 更新动作：站—园—社区连续；西象限工程待正式资料确认。
两翼输入能力与场景，不划开发边界		
中关村科技服务翼 评价 / 资本 / IP / 标准 / 国际化 / 人才 输入研究能力、专业责任与维护资源 小月河场景观能量翼 生态 / 交通 / 公园 / 社区 / 公共服务 用真实日常和季节变化检验技术 图层状态 / LAYER STATUS —— 京张公园映射 —— 旧线遗产映射 —— 高铁：地下虚线 —— 本案概念关系 —— 13号线可见结构 —— 仓库临时范围 边界状态：组织方功能关系为确定要求；三处重点区 exact polygon、道路红线、地块权属与更新清单仍待正式资料。		

C 价值流 / VALUE FLOW

人的反馈返回研究问题：任一硬门槛不成立即暂停或退出。



Sources: 2026 official competition announcement and public updates; repository provisional geometry; OpenStreetMap contributors (ODbL); official rail/park context. CRS EPSG:4548. Concept proposal for review — not an approval or implementation plan.

双语正式评审包 / 概念方案—非审批结论

三个重点片区：普通路径、试验边界与硬门槛

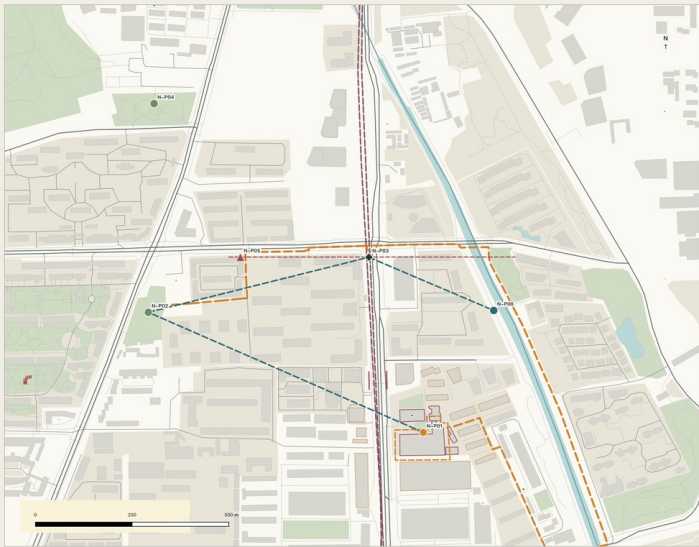
研究窗不是 official polygon；项目点是搜索与审计，不是选址批准

图 03 | 三个重点片区：把试验边界、普通路径和交付门槛画清楚

SAME SCALE 1:5000 / 6 PROJECTS EACH / BUILDING SURVEY GATE / RAIL VERTICALITY / TWO-LANE JOURNEY

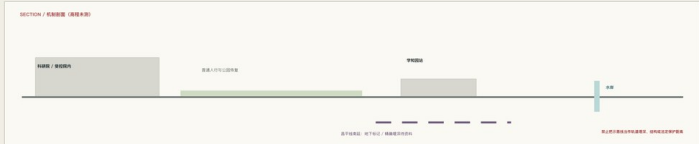
N 众智西 | 受控试验留在院内，普通通行优先补断点

100.0 ha detailed boundary pending / 1000 tunnel + natural cut + Lane 10 roadcut



CONCEPT PROJECTS	BUILDING SURVEY	CONTROLLED TEST SEARCH
6	A 5 / B 15	1 envelope
all regions delivery gates	unpublished / reason: UNDISCLOSED	unpublished / reason: UNDISCLOSED

SW PROJECTS / 方案要素项目 (内容概览)	交付门槛
M-IP01 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP02 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP03 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP04 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP05 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP06 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建



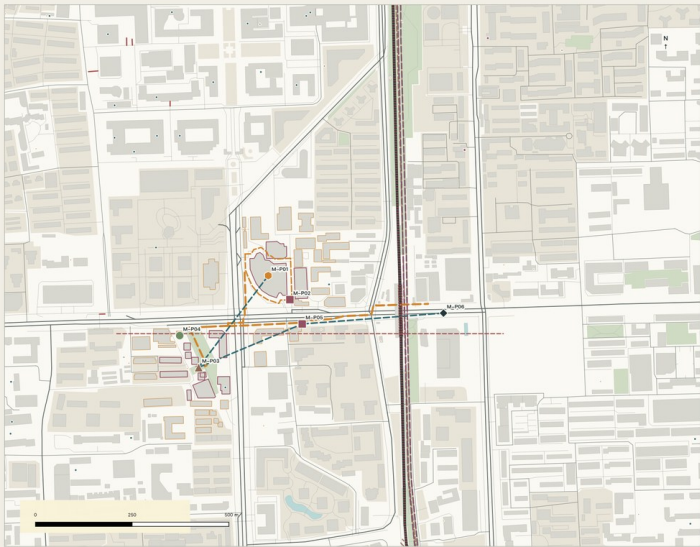
DRAWING CODE / 图例说明

1. 建筑更新与新建建筑 2. 建筑更新与新建建筑 3. 建筑更新与新建建筑 4. 建筑更新与新建建筑

NOTES: (1) All regions delivery gates / (2) All regions delivery gates / (3) All regions delivery gates / (4) All regions delivery gates

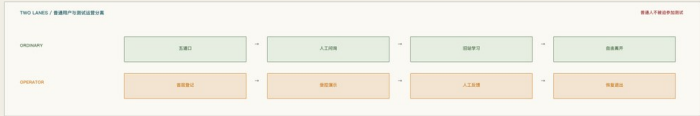
M AI原点 | 不依赖校园开放的原点—遗产—街道学习链

100.0 ha detailed boundary pending / 1000 tunnel + natural cut + Lane 10 roadcut



CONCEPT PROJECTS	BUILDING SURVEY	CONTROLLED TEST SEARCH
6	A 15 / B 37	1 envelope
all regions delivery gates	unpublished / reason: UNDISCLOSED	unpublished / reason: UNDISCLOSED

SW PROJECTS / 方案要素项目 (内容概览)	交付门槛
M-IP01 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP02 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP03 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP04 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP05 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
M-IP06 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建



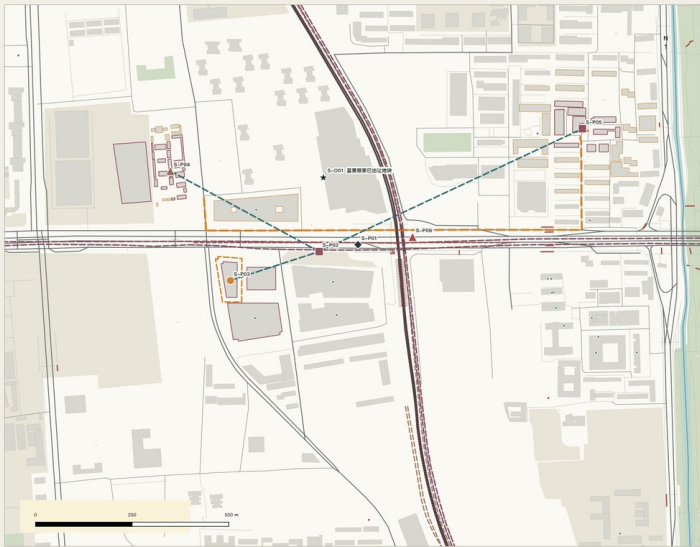
DRAWING CODE / 图例说明

1. 建筑更新与新建建筑 2. 建筑更新与新建建筑 3. 建筑更新与新建建筑 4. 建筑更新与新建建筑

NOTES: (1) All regions delivery gates / (2) All regions delivery gates / (3) All regions delivery gates / (4) All regions delivery gates

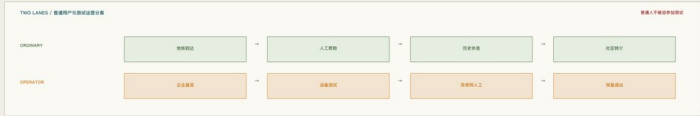
S 大钟寺 | 从四象限换乘到人工服务的无机日常链

70.0 ha boundary pending / Lane 10 + 1000 tunnel / Lane 10 roadcut + elevated station



CONCEPT PROJECTS	BUILDING SURVEY	CONTROLLED TEST SEARCH
6	A 33 / B 32	1 envelope
all regions delivery gates	unpublished / reason: UNDISCLOSED	unpublished / reason: UNDISCLOSED

SW PROJECTS / 方案要素项目 (内容概览)	交付门槛
S-IP01 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
S-IP02 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
S-IP03 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
S-IP04 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
S-IP05 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建
S-IP06 传统建筑更新与新建建筑	建筑更新、新建、既有、新建、新建、新建



DRAWING CODE / 图例说明

1. 建筑更新与新建建筑 2. 建筑更新与新建建筑 3. 建筑更新与新建建筑 4. 建筑更新与新建建筑

NOTES: (1) All regions delivery gates / (2) All regions delivery gates / (3) All regions delivery gates / (4) All regions delivery gates

双语正式评审包 / 概念方案—非审批结论

众智园：Technology Testbed

受控试验留在院内，普通通行优先补断点

03--N

众智园 | 受控试验留在院内，普通通行优先补断点

192.1 ha detailed boundary pending / mapped window 1.8 x 1.4 km / both maps 1:10000

A3 REVIEW V1

BOUNDARY PENDING / 不提交

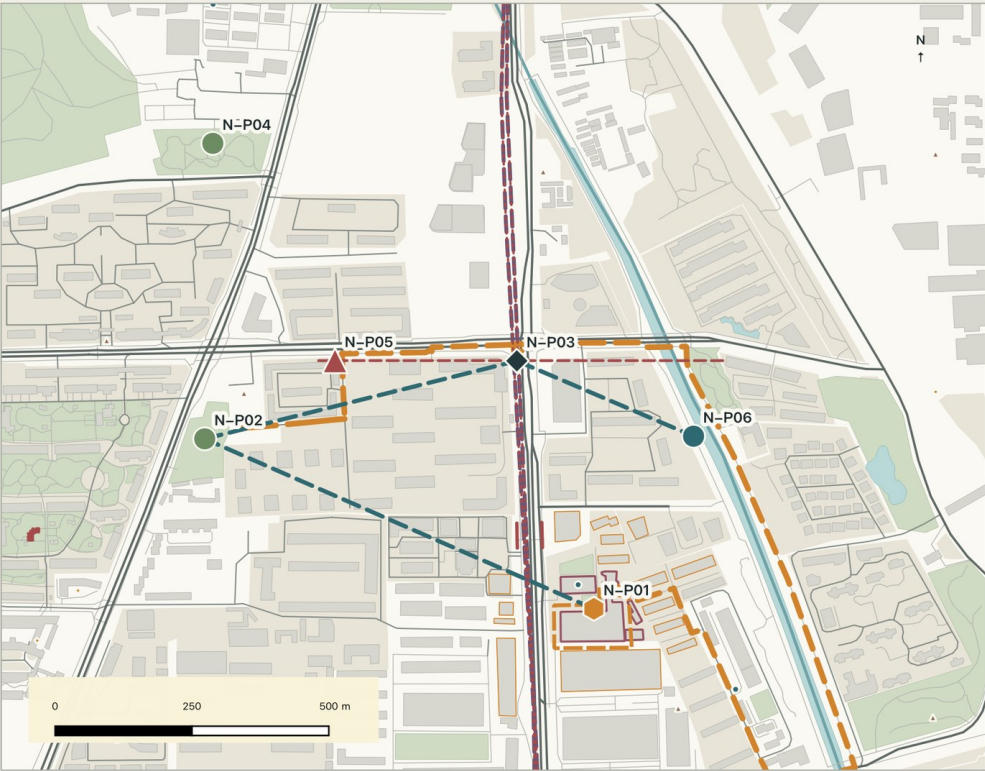
EXISTING / 公开映射现状

mapped ≠ verified



PROPOSED / 概念设计叠加

6 concepts - survey A5/B15



PROJECT REGISTER / 六个项目与关键门槛

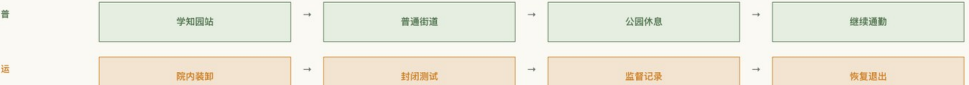
项目	关键门槛
N-P01	机电研究所受控测试院
N-P02	逸成公园恢复与观察点
N-P03	学知园站普通到达点
N-P04	八家口袋公园安静休息点
N-P05	东西向断点审计门
N-P06	小月河水岸接口核重点

SECTION / 机制剖面 · 高程未测



TWO LANES / 普通人与测试运营分离

普通人不被迫测试



OSM orientation / EPSG:4548 / official locator ≠ parcel / test envelope = mapped building + 12m graphic buffer / demolish-retain UNASSIGNED

NOT SUBMISSION READY

AI 原点：Innovation Testbed

形成不依赖校园开放的原点—遗产—街道学习链

03-M

AI原点 | 不依赖校园开放的原点—遗产—街道学习链

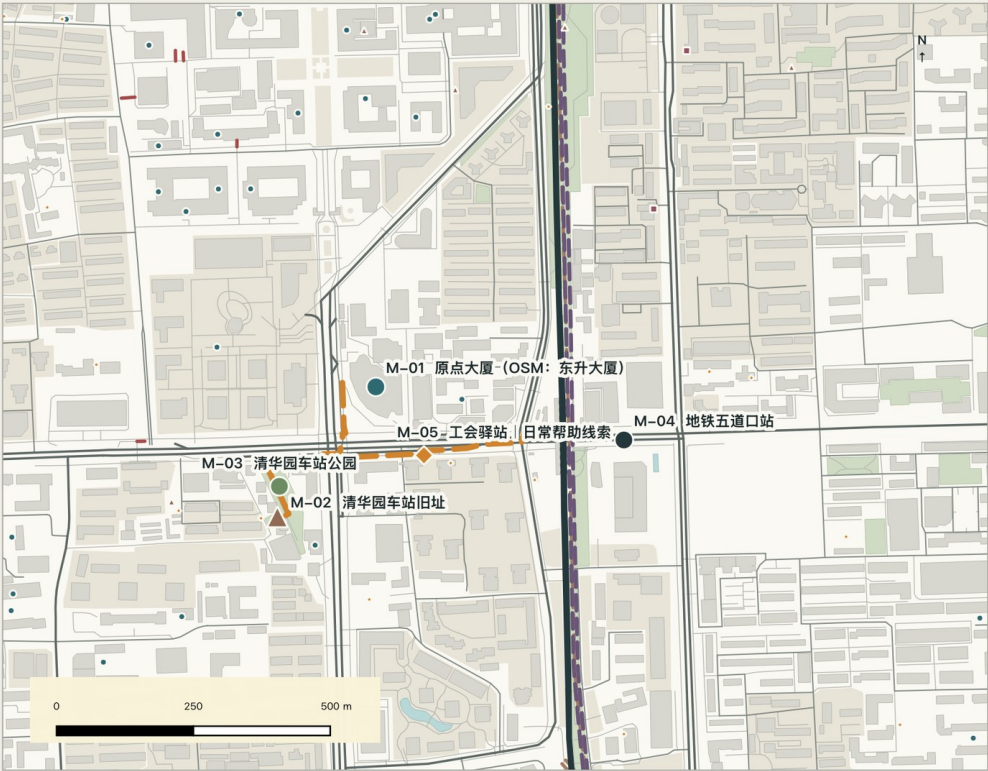
104.3 ha detailed boundary pending / mapped window 1.8 x 1.4 km / both maps 1:10000

A3 REVIEW V1

BOUNDARY PENDING / 不提交

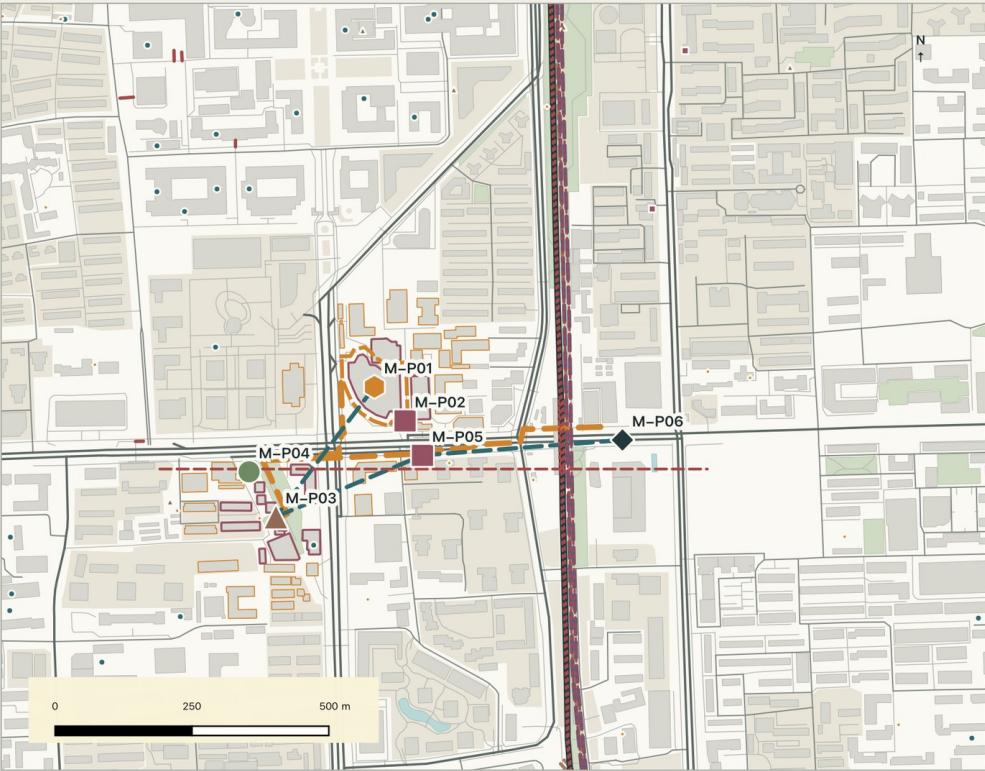
EXISTING / 公开映射现状

mapped ≠ verified



PROPOSED / 概念设计叠加

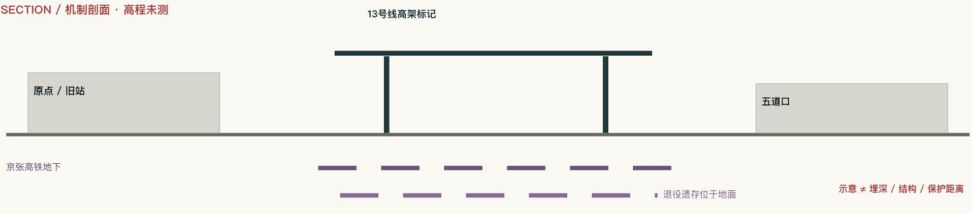
6 concepts - survey A15/B37



PROJECT REGISTER / 六个项目与关键门槛

	项目	关键门槛
M-P01	原点大厦受控首层试验室	楼宇许可、消防、电力
M-P02	原点人工问询台	首层开放、值守、语言
M-P03	清华园旧站无屏学习廊	文保边界、开放、展陈许可
M-P04	车站公园小组学习台	树木、园路、照明
M-P05	工会驿站日常帮助点	现有服务核实、开放、值守
M-P06	五道口站校—园—街门槛	站口客流、过街、校园门禁

SECTION / 机制剖面 · 高程未测



TWO LANES / 普通人与测试运营分离



OSM orientation / EPSG:4548 / official locator ≠ parcel / test envelope = mapped building + 12m graphic buffer / demolish-retain UNASSIGNED

NOT SUBMISSION READY

大钟寺：Urban Life Testbed

从站口到服务的无手机旅程；非诊断、有人负责

03-S

大钟寺 | 从四象限换乘到人工服务的无手机日常链

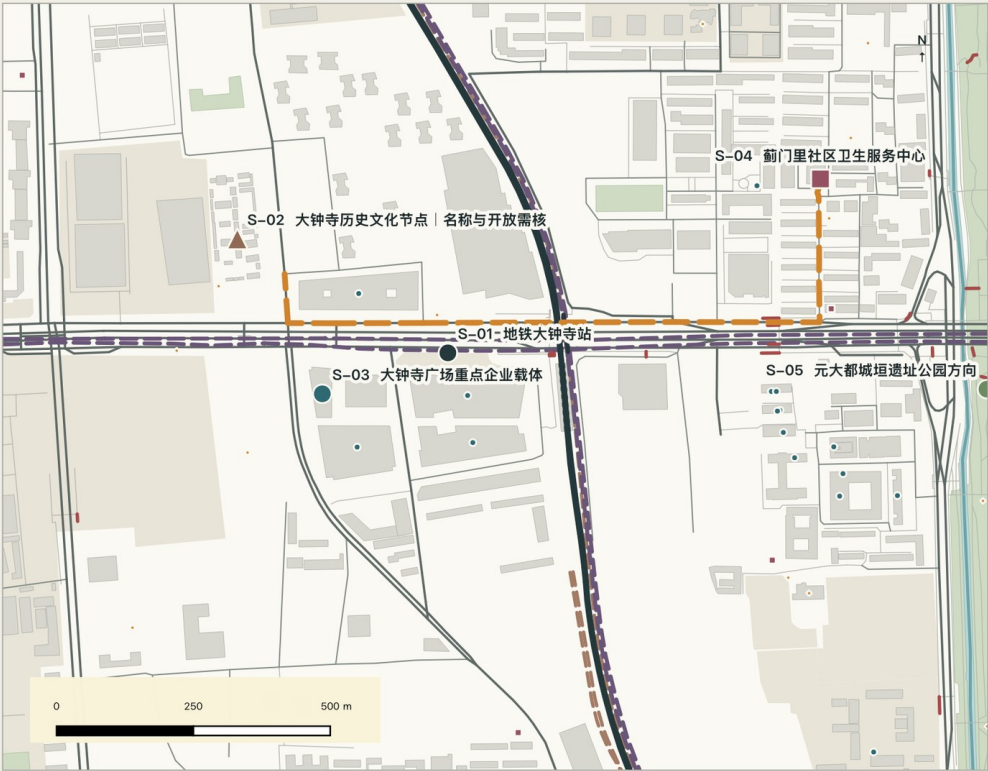
72.0 ha detailed boundary pending / mapped window 1.8 x 1.4 km / both maps 1:10000

A3 REVIEW V1

BOUNDARY PENDING / 不提交

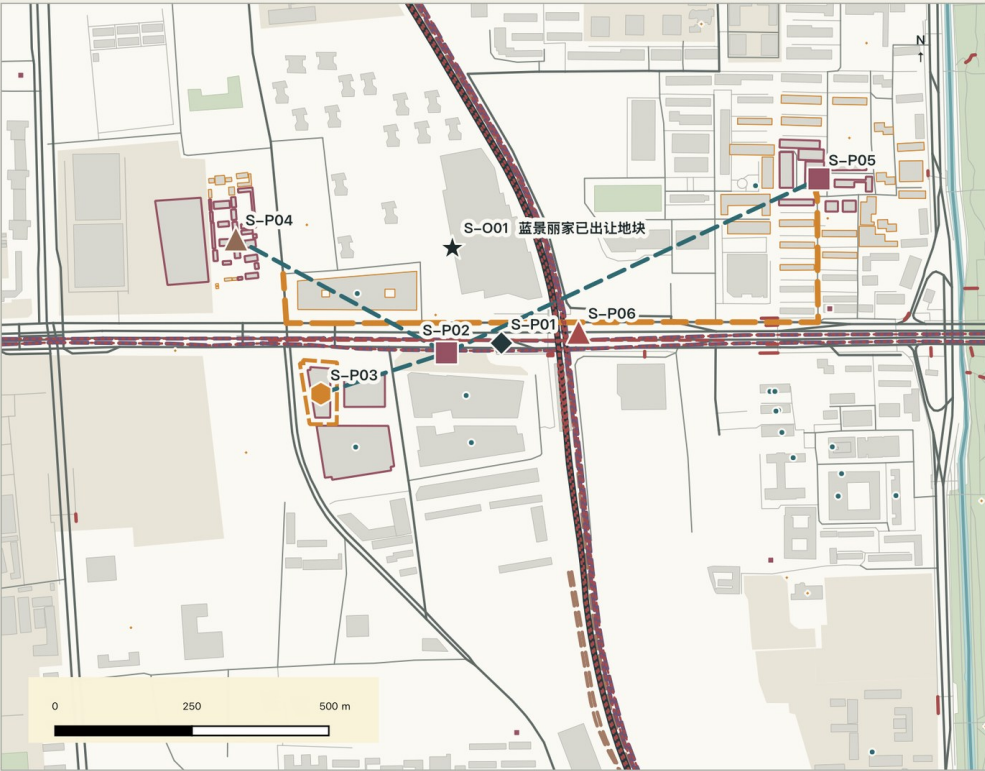
EXISTING / 公开映射现状

mapped ≠ verified



PROPOSED / 概念设计叠加

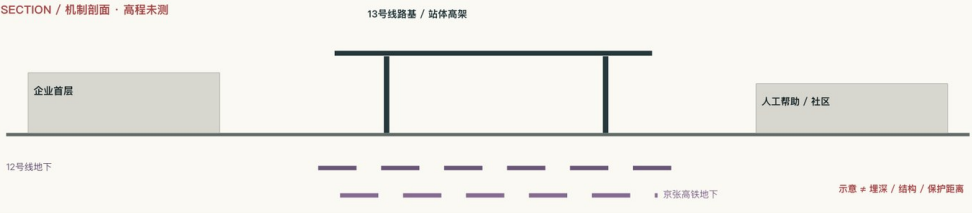
6 concepts + 1 official locator · A33/B32



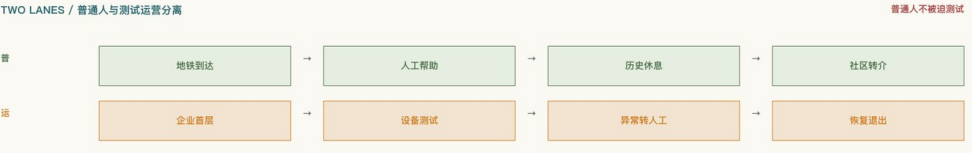
PROJECT REGISTER / 六个项目与关键门槛

	项目	关键门槛
S-P01	大钟寺站四象限慢行结	客流、信号、桥柱/管线
S-P02	站口人工帮助窗	值守、运营审批、无障碍
S-P03	重点企业受控首层试实验室	业主许可、消防、装卸
S-P04	大钟寺历史休息与饮水点	名称/开放、文保、容量
S-P05	社区健康人工转介点	机构同意、医疗边界、隐私
S-P06	站口路缘与自行车管理点	分时观察、道路红线、执法/运营

SECTION / 机制剖面 · 高程未测



TWO LANES / 普通人与测试运营分离



OSM orientation / EPSG:4548 / official locator ≠ parcel / test envelope = mapped building + 12m graphic buffer / demolish-retain UNASSIGNED

NOT SUBMISSION READY

交通慢行、轨道竖向与蓝绿公共空间

没有合法交叉条件，概念线就在现役围界前停止

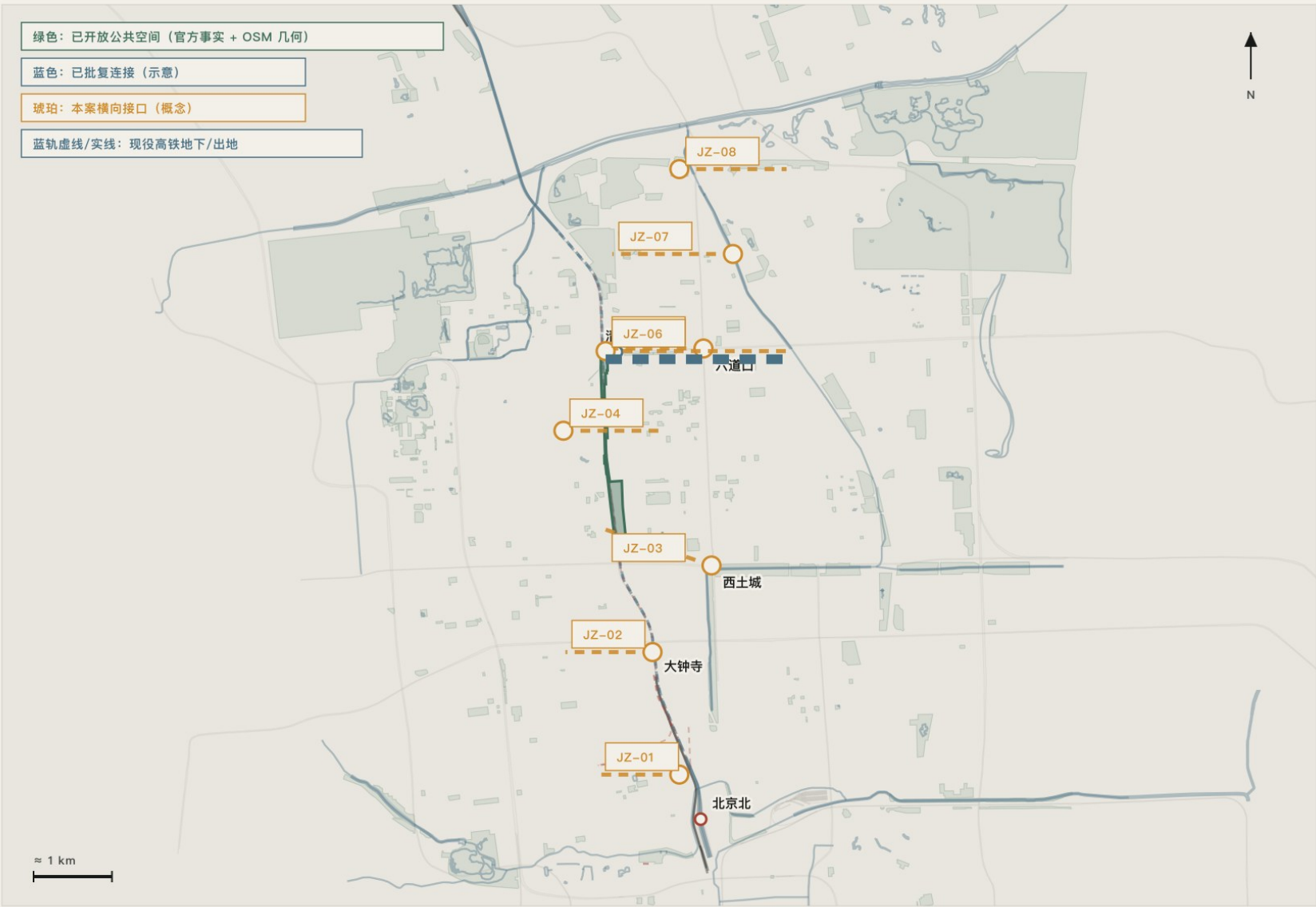
JZ-RCT / 04 / V0.1

04 / 真实公共轴 × 横向蓝绿网络

分状态网络

不是一条连续发光的 AI 线
而是分状态、可步行、能转人工的城市网络

先看哪些段已开放、哪些连接已批复、哪些只是地图记录。
再用八个横向接口组织站—园—校—街—服务的完整旅程。



五种完整旅程

01 站 → 园 → 服务入口

静态导向、休息、过街、人工帮助

02 校园 → 公共门槛 → 社区

研究能力不藏在校园身份后

03 普通路径 // 有界试验

拒绝参与不绕行、不失去服务

04 京张 → 学院路 → 小月河

已批复连接与本案试验严格分层

05 服务 → 回程

不连续追踪；一次性、可取消人工帮助

绘图纪律

- 没有连续开放证据 → 不画连续绿轴
- 没有现场核验 → 不发布无障碍覆盖率
- 没有许可 → 不画机器人进入公共路权

底图与开放公园几何：OpenStreetMap contributors，统一时间 2026-08-10；开放/批复状态来自北京市与海淀区官方公开信息。接口线为本案概念，非道路或工程线位。

双语正式评审包 / 概念方案—非审批结论

旗舰 01 : AI 学习廊

问题台、无屏解释、反向实验室、失败与修订档案

JZ-RCT / SCENE-LEARNING / V0.1

旗舰 01 / AI LEARNING CORRIDOR

城市先出题，
实验室再回答

问题台由人主持，AI 只做可选归类与解释。
不扫码、不登录也能提交、理解和得到人工回应。

AI 生成概念场景 / 非现状照片 / 非建设批准



空间关系

- 1 连续普通路径 + 遮阴停留
- 2 人工主持的问题台
- 3 可关闭、可绕开的 AI 终端
- 4 铁路遗产与公共学习空间

真实任务

把真实城市问题交还给提出问题的人确认，而不是由技术团队替他们改写。

立即停止

诉求被误改、身份泄露、紧急事项被淡化，或人工回复失去责任人。

AI 关闭后留下

纸质问题台、可坐可停空间、无屏解释和公开失败/修订档案。

当前：V0.1 / 未开展现场试验

概念图用于说明空间与角色关系，不代表现状、场地许可、机构合作、设备选型或最终设计。任何精确文字、数据与边界均由确定性矢量图层表达。
生成方式：OpenAI 内置图像生成；原图保留于本地工作台，后置编号与说明不改变像素证据含义。

内部候选稿 / 暂不提交

旗舰 02：具身智能城市实验室

封闭低速、先人后机、实体急停、人工接管、恢复原状

JZ-RCT / SCENE-EMBODIED / V0.1

旗舰 02 / EMBODIED AI URBAN LAB

设备先学会 安全失败与让行

普通路径与有界试验单元并行。
任何故障都由现场人员接管，不把路人变成测试条件。

AI 生成概念场景 / 非现状照片 / 非建设批准



空间关系

- 1 不被试验占用的普通路径
- 2 低速、有边界的测试单元
- 3 现场安全员 + 实体急停
- 4 故障后不堵路的恢复湾

真实任务

验证设备是否会让行、降级、停下并被人接管，而不只是证明它能移动。

立即停止

任何伤害/近失误、侵入普通路径、急停失效，或身份传感数据被留存。

AI 关闭后留下

更清楚的路权、停靠与恢复规则，以及公开的近失误和接管记录。

当前：V0.1 / 未开展现场试验

概念图用于说明空间与角色关系，不代表现状、场地许可、机构合作、设备选型或最终设计。任何精确文字、数据与边界均由确定性矢量图层表达。
生成方式：OpenAI 内置图像生成；原图保留于本地工作台，后置编号与说明不改变像素证据含义。

内部候选稿 / 暂不提交

旗舰 03：AI 健康与老龄实验室

无手机服务查找、休息到服务路线、照护者人工转接

JZ-RCT / SCENE-HEALTH / V0.1
旗舰 03 / AI HEALTH & AGING LAB

AI 生成概念场景 / 非现状照片 / 非建设批准

不带手机，
也能完成服务旅程

座椅、遮阳、饮水、静态导向和人工窗口先成立。
AI 只解释已核服务，不诊断、不评分、不连续追踪。



空间关系

- 1 座椅、饮水与无台阶路径
- 2 不用手机的静态方向
- 3 有责任人的工服务窗口
- 4 可忽略、一次即清的语音终端

真实任务
完成找服务—到达—休息—人工转接—回程的完整任务，而不是增加一次智能交互。

立即停止
高风险错误指引、收集不必要身份/病历、人工窗口不可用，或开启连续定位。

AI 关闭后留下
经核验的纸质目录、可休息路径、静态导向、人工帮助和清楚回程。

当前：V0.1 / 未开展现场试验

概念图用于说明空间与角色关系，不代表现状、场地许可、机构合作、设备选型或最终设计。任何精确文字、数据与边界均由确定性矢量图层表达。
生成方式：OpenAI 内置图像生成；原图保留于本地工作台，后置编号与说明不改变像素证据含义。

内部候选稿 / 暂不提交

十二场景 × City Release

每张场景卡先写普通基线、许可、停止、退出与公共回报

SC01 城市问题台 把城市问题、普通做法、不可接受后果和责任人先写清，再讨论 AI。	SC02 无屏解释步道 不扫码也能看懂能力、限制、数据、负责人和停止方式。	SC03 反向实验室 居民与运营者把真实约束送入实验室，并可否决技术化改写。	SC04 失败与修订档案 公开记录人工接管、恢复、修订与退役成本。
SC05 共享路权沙盒 封闭低速测试礼让、盲角、近失误、急停和恢复。	SC06 路缘交接湾 把配送交接留在不占盲道、消防和唯一通行线的固定湾位。	SC07 故障与人工接管演练 受控注入断网、定位漂移和低电量，证明谁接管以及多久恢复。	SC08 非识别式设施巡检 只生成设施缺陷候选，端侧处理，不做人脸、行为或人员绩效判断。
SC09 无手机服务查找 以纸质目录、静态地图和人工窗口为基线，AI 只解释经核服务信息。	SC10 休息到服务无障碍旅程 把坡度、过街、座椅、遮阳、厕所、施工和门禁纳入可解释路线。	SC11 照护者人工转接 复杂照护问题直接转具备职责的人员，不采集或推断诊断信息。	SC12 服务目录审校 由人工定期核地点、时间、资格和电话，过期即下线。

指标、证据、未知项与下一步

可复算不等于官方；容积率、高度、密度与现场绩效保持 unknown

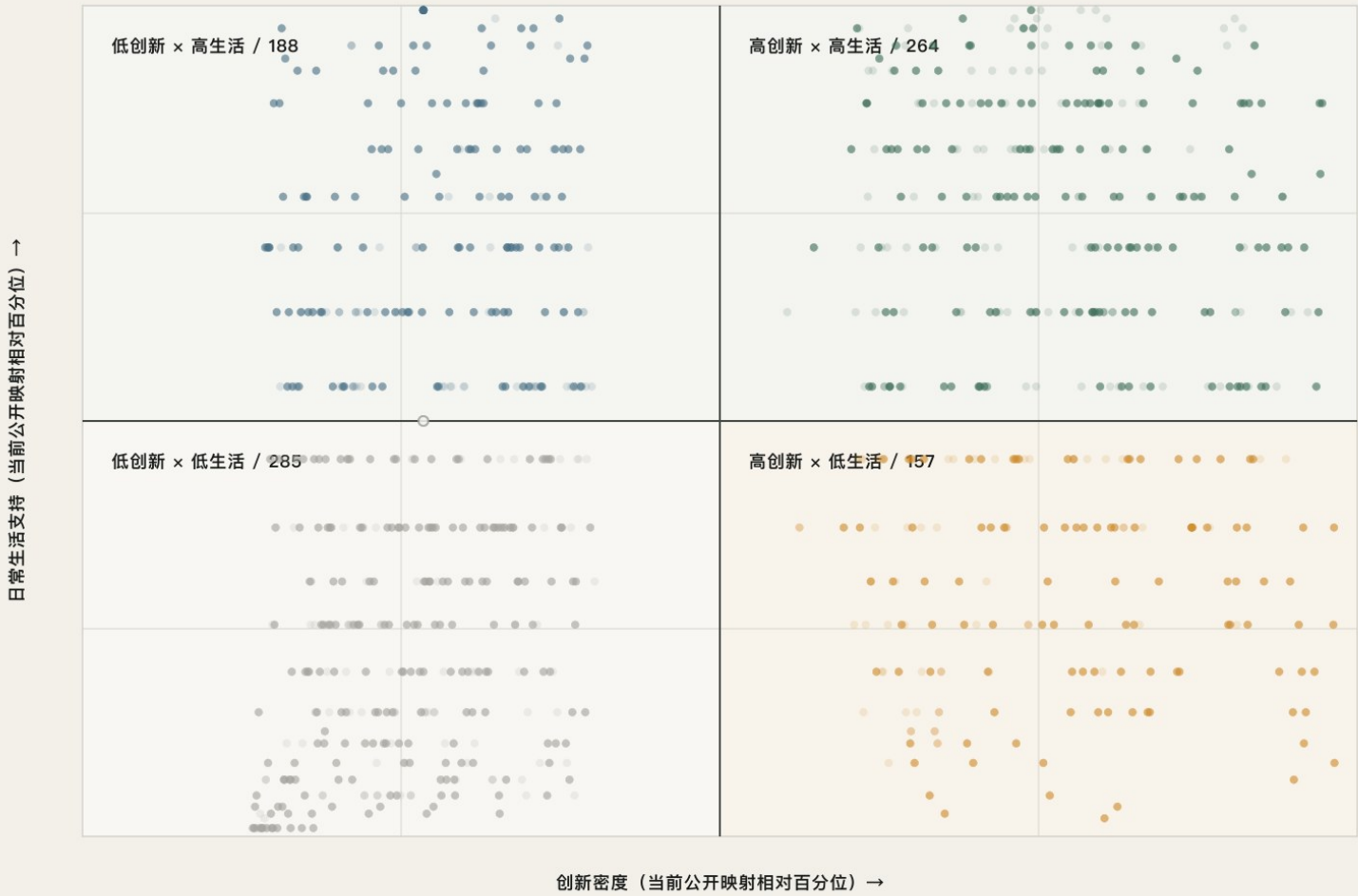
JZ-RCT / 05 / V0.1

05 / Innovation × Daily Life：证据决定先做什么

相对代理 / 非官方评价

157 个高创新 × 低生活网格
不是 157 个 AI 项目机会

它们只是在当前公开映射代理中值得优先现场核验。
正确动作是普通城市修复优先、条件试验次之。



证据账本

906

研究窗网格

约 200—250 m 采样；不是地块

587 / 38 / 281

高 / 中 / 低置信

低置信在正式图中灰化

98

创新锚点网络节点

已排除 176 个内部/语义不当要素

40

近线官方养老驿站名录

坐标未核，不进入网络得分

诊断 → 空间动作

高创新 × 低生活：优先核普通服务和横向接口，不自动上 AI；

低创新 × 低生活：先补公开证据，不能用 0 代替未知；

K1 与功能名称张力明显；K2 内部差异大；K3 几何漂移；

任何 Testbed 点位都需现场、许可、运营和退出资源。

主版本：S0 / 800 m / DL4

敏感性：S1 / 400—1200 m / DL5

数据：OpenStreetMap contributors, 统一基准 2026-08-10T03:51:58Z；海淀官方养老名录。四象限按当前研究窗相对中位数分割，不是官方服务评价、容量、质量或需求结论。

双语正式评审包 / 概念方案—非审批结论